الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

الهضم والامتصاص

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ٧٢-٧٣

فكرة الدرس: **الهضم** يفتّت جزيئات الغذاء الكبيرة إلى جزيئات صغيرة، ثم تمر الجزيئات الصغيرة عبر جدران القناة الهضمية إلى الدم وهذا هو **الامتصاص**.

سأتعلّم: أعرّف القناة الهضمية | أفسّر الحاجة إلى الهضم | أميّز بين الهضم والامتصاص

مفردات الدرس

القناة الهضمية
أنبوب طويل يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج

الهضم
تفتيت جزيئات الغذاء الكبيرة إلى صغيرة

الامتصاص
مرور الجزيئات الصغيرة عبر جدران القناة الهضمية إلى الجسم

فتحة الشرج
نهاية القناة الهضمية يخرج منها البراز

القناة الهضمية

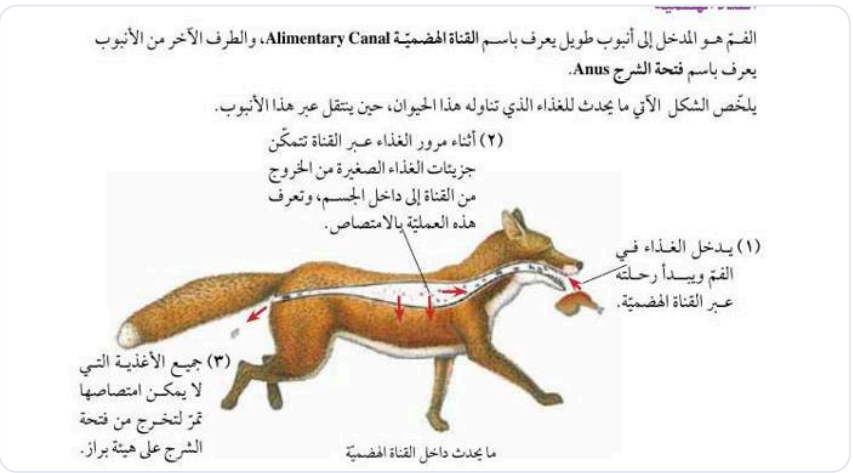
- يدخل الغذاء من الفم ويبدأ رحلته
- أثناء مروره تخرج الجزيئات الصغيرة من القناة إلى الجسم
- ما لا يمكن امتصاصه يخرج من فتحة الشرج على هيئة براز

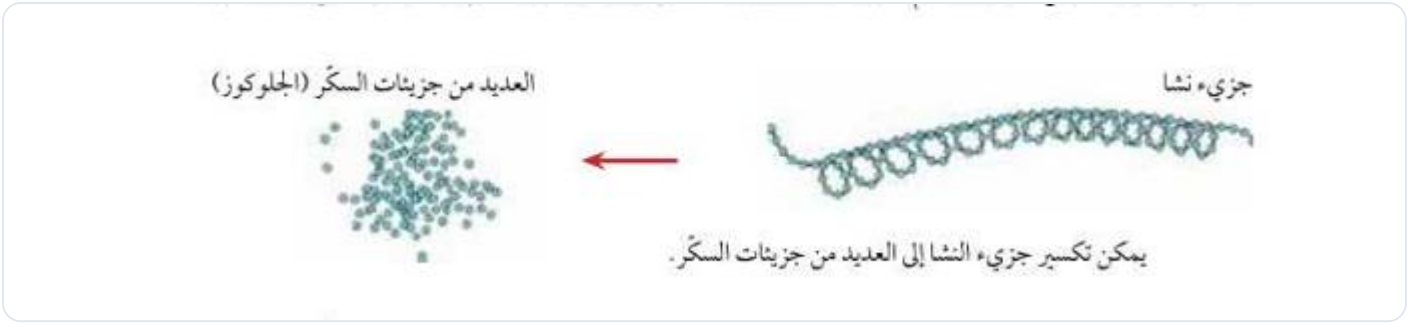
لماذا نحتاج الهضم؟

- البروتينات والنشا والدهون جزيئات كبيرة جدًا
- لا تستطيع النفاذ خلال جدران القناة الهضمية
- يفتّت الهضم جزيء النشا إلى العديد من جزيئات السكر الصغيرة
- ثم تُمتص الجزيئات الصغيرة

نموذج الامتصاص

- الأنبوبة الغشائية (الديلزة) تشبه جدار القناة الهضمية
- فيها ثقوب صغيرة جدًا
- يمر منها السكر ولا يمر النشا





تكسير جزيء النشا إلى العديد من جزيئات السكر

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٤-٣ مع معلمك: املأ أنبوبة غشائية بمحلول النشا والسكر واختبر الماء حولها بعد ٢٠ دقيقة

✅ أختبر نفسي

١. ما الهضم؟

٢. ما الامتصاص؟

٣. في تجربة الأنبوبة الغشائية أيهما يمر: النشا أم السكر؟

الإجابات: (١) تفتيت الجزيئات الكبيرة إلى صغيرة ، (٢) مرور الجزيئات الصغيرة إلى الجسم عبر جدار القناة ، (٣) السكر